

Nom :	N° de table :
Prénom :	N° d'apogée :

Contrôle final du 31-12-2018

EPREUVE D'ALGEBRE I -DURÉE 2H

Exercice 1.

1. Dire, en justifiant, si les propositions suivantes sont vraies ou fausses. Ecrire leur négation.

(a) $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \leq x, y^2 \leq x^2.$

(b) $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \exists z \in \mathbb{R}, xy = z.$

2. Soit f une application de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$. Que signifie chacune des propositions suivantes ?

(a) $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = y.$

(b) $\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, f(x) = y.$

Réponse :

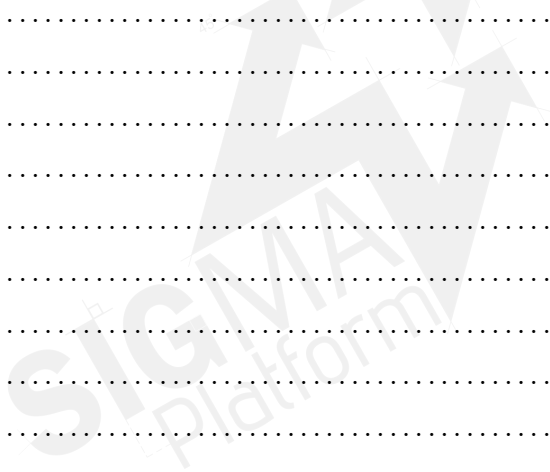
1. (a)
.....
.....
.....
.....
.....
- (b)
.....
.....
.....
.....
.....

(b)

.....

$$(A\Delta B) \cup C = A\Delta(B \cup C)$$

Réponse :

The image shows a white background with horizontal dotted lines. A large, light gray watermark is centered on the page. It features a stylized 'S' and 'P' forming a diamond shape, with the word 'SIGMA' in a bold, sans-serif font across the middle, and the word 'Platform' in a smaller, italicized font below it.

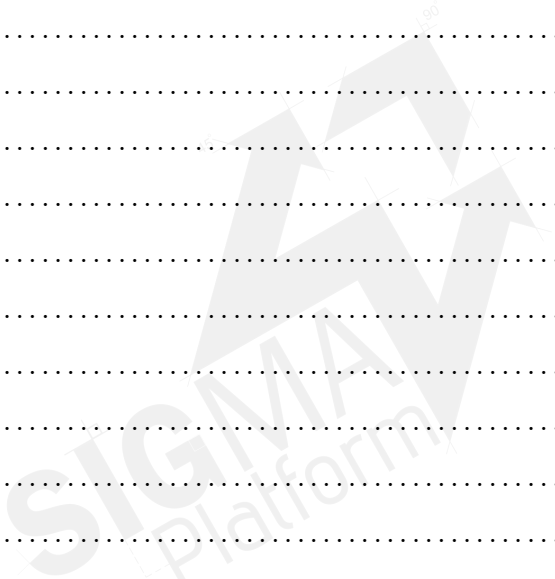
$$f(n) = \begin{cases} n^2 - 1 & \text{si } n > 0 \\ 0 & \text{si } n \leq 0 \end{cases}$$

1. Déterminer $f^{-1}(\{0, 3\})$.
2. On considère la relation d'équivalence $\mathcal{R}$ sur $\mathbb{Z}$ définie par : $n\mathcal{R}m \Leftrightarrow f(n) = f(m)$. Déterminer la classe d'équivalence $\bar{n}$ pour chaque élément n de $\mathbb{Z}$. Expliciter l'ensemble quotient $\mathbb{Z}/\mathcal{R}$.

Réponse :

[illegible]

2.



Exercice 4. Soit $f : \mathbb{C} \setminus \{2i\} \rightarrow \mathbb{C}$ définie par : $f(z) = \frac{z^2}{z - 2i}$.

1. Soit $a \in \mathbb{C}$. Discuter suivant les valeurs de a le cardinal de $f^{-1}(\{a\})$.
2. f est-elle injective? surjective? (utiliser la question (1)).

Réponse :

[illegible]

[illegible]

1. Soit n un entier relatif. Déterminer $d = \text{pgcd}(2n + 1, 1 - n)$ en fonction de n .
2. Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ les équations suivantes :

3. Déterminer les solutions dans $\mathbb{Z}$ du système suivant :

$$\begin{cases} x \equiv 6^{2019} \pmod{7} \\ 9x \equiv 3 \pmod{13} \end{cases}$$

[illegible]



.....

.....

.....

.....

